Bài tập

Quizz

https://forms.gle/kbbwLG8autntPRms7



Cho hai xâu: **x = hnoi và y = hanoi**
Hãy tính độ tương đồng giữa hai xâu này theo các độ đo sau:

a. Khoảng cách chỉnh sửa – Edit Distance
b. TF/IDF

hai xâu: x = hnoi và y = hanoi

a. Khoảng cách chỉnh sửa

		h	a	n	o	i
	0	1	2	3	4	5
h	1	0	1	2	3	4
n	2	1	1	1	2	3
o	3	2	2	2	1	2
i	4	3	3	3	2	1

Ma trận tính d(x,y)

Độ tương đồng = 1 – d(x,y)/max(length(x), length(y)) = 1 – 1/5 = **0.8**

hai xâu: x = hnoi và y = hanoi

b. TF/IDF

x = hnoi => B(x) = {h, n, o, i}

y = hanoi => B(y) = {h, a, n, o, i}

tf(h, x) = 1; tf(n, x) = 1; tf(o,x) = 1; tf(i, x) = 1;

tf(h, y) = 1; tf(a, y) = 1; tf(n, y) = 1; tf(o, y) =1; tf(i, y) = 1;

idf(h) = 2/2 = 1; idf(n) = 2/2 = 1; idf(o) = 2/2/ = 1; idf(i) = 2/2 = 1; idf(a) = 2/1 = 2;

	a	h	i	n	o
vx	0	1	1	1	1
vy	2	1	1	1	1

Sim(x,y) = (0*2 + 1 * 1 + 1 * 1 + 1 * 1 + 1 * 1)/
(sqrt((0*0+1*1+1*1+1*1+1*1)*sqrt(2*2+1*1+1*1+1*1+1*1))

= 4/(sqrt(4) * sqrt(8)) = **1/sqrt(2)**

Cho lược đồ quan hệ của 3 nguồn dữ liệu như sau:

S1:{ProductDescription, BusinessUnit, Rating, Price}
S2:{ProductName, Unit}
S3:{ProductName, Rating, Price}

Trong đó S1 lưu thông tin sản phẩm của nhà cung cấp A. S2 lưu thông tin sản phẩm của nhà cung cấp B và S3 lưu đánh giá về tất cả các sản phẩm. Giả thiết **ProductDescription** và **ProductName** đều có bộ giá trị giống nhau.

Cho lược đồ trung gian S như sau:

S:{ProductDescription, BusinessUnit, Rating, Price}

a. Giả thiết sử dụng kỹ thuật đối sánh dựa trên tên, hãy mô tả một ánh xạ giữa 3 lược đồ nguồn dữ liệu đầu vào và lược đồ trung gian.
b. Định nghĩa ánh xạ global-as-view giữa các nguồn dữ liệu đầu vào và lược đồ trung gian
c. Định nghĩa ánh xạ local-as-view giữa các nguồn dữ liệu đầu vào và lược đồ trung gian

Cho lược đồ quan hệ của 3 nguồn dữ liệu như sau:

S1:{ProductDescription, BusinessUnit, Rating, Price}
S2:{ProductName, Unit}
S3:{ProductName, Rating, Price}

Trong đó S1 lưu thông tin sản phẩm của nhà cung cấp A. S2 lưu thông tin sản phẩm của nhà cung cấp B và S3 lưu đánh giá về tất cả các sản phẩm. Giả thiết **ProductDescription** và **ProductName** đều có bộ giá trị giống nhau.

Cho lược đồ trung gian S như sau:

S:{ProductDescription, BusinessUnit, Rating, Price}

a. Ánh xạ dựa trên tên

- S.ProductDescription ≈ S1.ProductionDescription, S2.ProductionName, S3.ProductionName
- S.BusinessUnit ≈ S1.BusinessUnit, S2.Unit
- S.Rating ≈ c S1.Rating, S3.Rating
- S.Price ≈ S1.Price, S3.Price

S1:{ProductDescription, BusinessUnit, Rating, Price}
S2:{ProductName, Unit}
S3:{ProductName, Rating, Price}

S:{ProductDescription, BusinessUnit, Rating, Price}

a. Ánh xạ dựa trên tên

- S.ProductDescription ≈ S1.ProductionDescription, S2.ProductionName, S3.ProductionName
- S.BusinessUnit ≈ S1.BusinessUnit, S2.Unit
- S.Rating ≈ c S1.Rating, S3.Rating
- S.Price ≈ S1.Price, S3.Price

b. Global as view

- **S:**{ProductDescription, BusinessUnit, Rating, Price} ∋ **S1**:{ProductDescription, BusinessUnit, Rating, Price}
- **S:**{ProductDescription, BusinessUnit, Rating, Price} ∋ **S2**:{ProductName, Unit}, **S3**:{ProductName, Rating, Price}
- **S:**{ProductDescription, BusinessUnit, Rating, Price} ∋ **S1**:{ProductName, Unit}, **S3**:{ProductName, Rating, Price}

ProductDescription

S1:{ProductDescription, BusinessUnit, Rating, Price}
S2:{ProductName, Unit}
S3:{ProductName, Rating, Price}

S:{ProductDescription, BusinessUnit, Rating, Price}

a. Ánh xạ dựa trên tên

- S.ProductDescription ≈ S1.ProductionDescription, S2.ProductionName, S3.ProductionName
- S.BusinessUnit ≈ S1.BusinessUnit, S2.Unit
- S.Rating ≈ c S1.Rating, S3.Rating
- S.Price ≈ S1.Price, S3.Price

c. Local as view

- **S1**:{ProductDescription, BusinessUnit, Rating, Price} ∈ **S:**{ProductDescription, BusinessUnit, Rating, Price}
- **S2**:{ProductName, Unit} ∈ **S:**{ProductDescription, BusinessUnit, Rating, Price}
- **S3**:{ProductName, Rating, Price} ∈ **S:**{ProductDescription, BusinessUnit, Rating, Price}